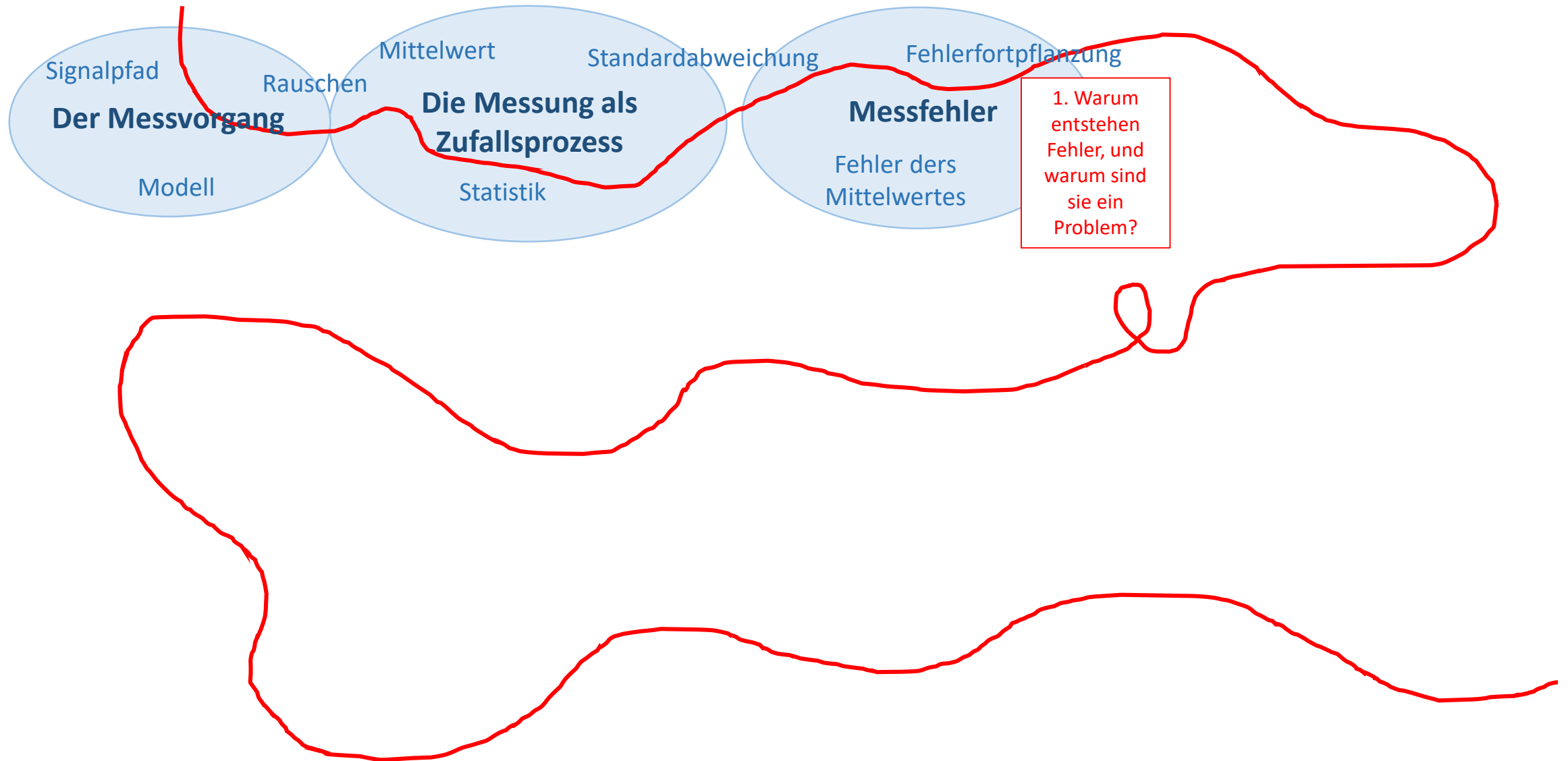


Messfehler

Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?

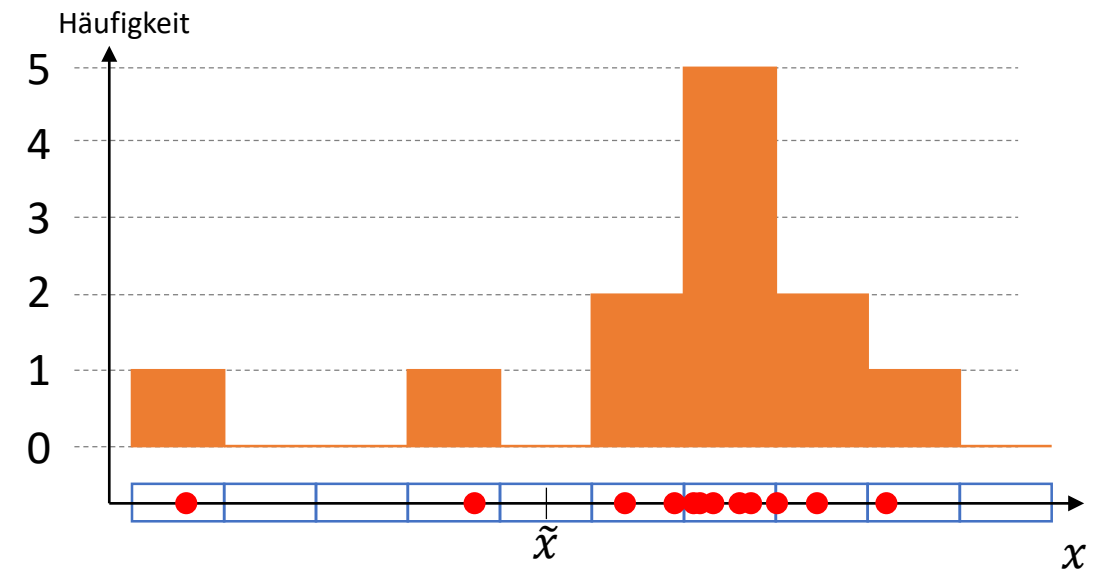
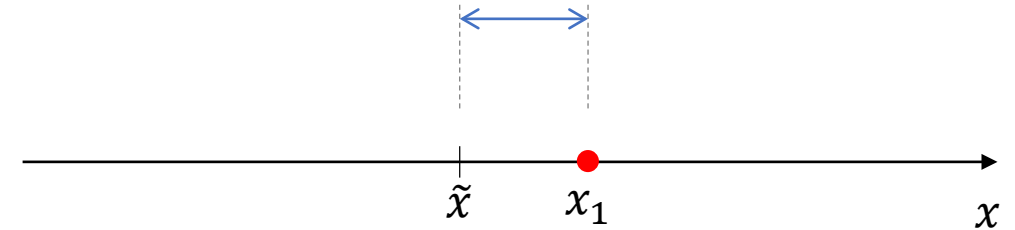


Themen dieser Vorlesung:

- Wie können wir einen Fehler durch wiederholte Messungen reduzieren?
- Wie können wir den Einfluss verschiedener Fehler in einem System berechnen?
- Wie sollen Messzahlen dargestellt werden?

Repetition

- Welche Fehler (Unsicherheiten) können wir bei Messungen beobachten?
- Wie können wir zufällige Fehler abschätzen?
- Wie können wir die Verteilungsfunktion der zufälligen Fehler abschätzen?
- Welches Element oder welcher Vorgang in einem Experiment entspricht der Aufteilung (quasi-)kontinuierlicher Resultatwerte in einzelne «bins», also diskreter Bereiche?



Repetition

- Welche Fehler (Unsicherheiten) können wir bei Messungen beobachten?
 - Systematische Fehler (Abweichungen von $\bar{x}$ vom erwarteten Wert)
 - Zufällige (statistische) Fehler (Abweichungen der x_n von $\bar{x}$)

- Wie können wir zufällige Fehler abschätzen?

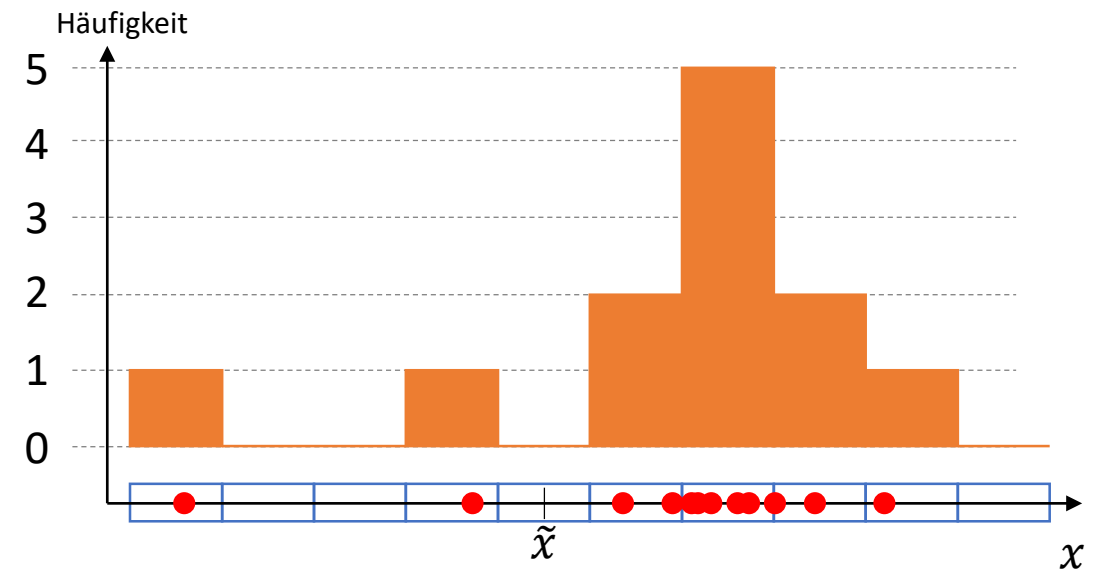
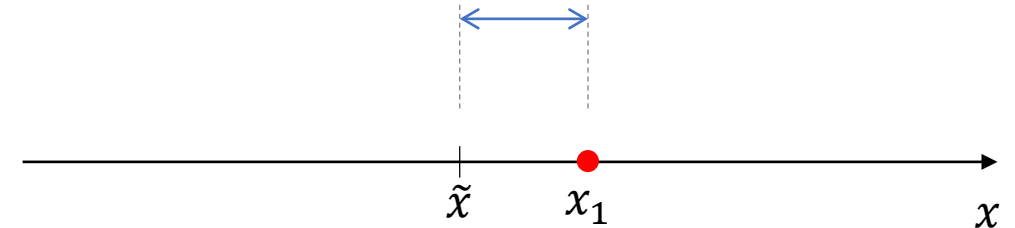
Wir können die Varianz Δx^2 berechnen

- Wie können wir die Verteilungsfunktion der zufälligen Fehler abschätzen?

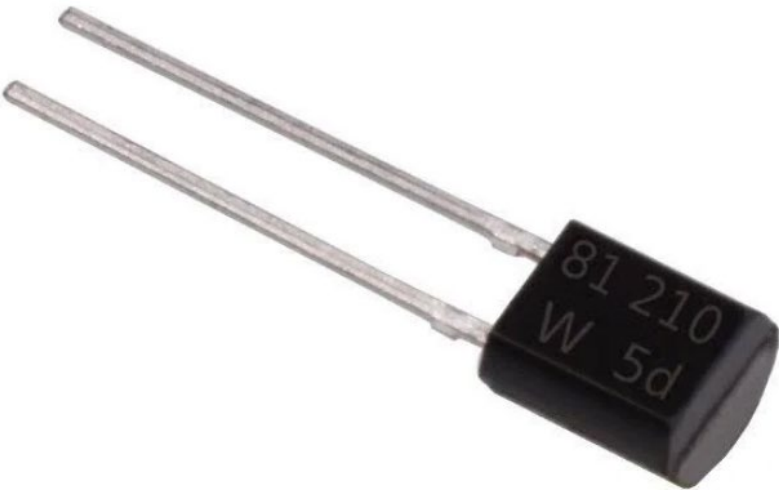
Das Histogramm der Messergebnisse ist eine Abschätzung der Verteilungsfunktion der zufälligen Fehler.

- Welches Element oder welcher Vorgang in einem Experiment entspricht der Aufteilung (quasi-)kontinuierlicher Resultatwerte in einzelne «bins», also diskreter Bereiche?

Die Quantisierung analoger Spannungswerte in digitale Werte in einem ADC kann als «binning» betrachtet werden.



Temperatursensor



NXP Semiconductors

KTY81 series

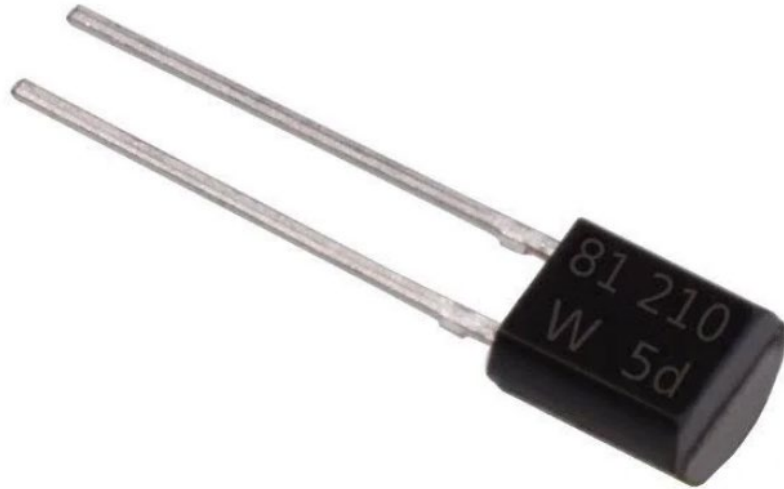
Silicon temperature sensors

Table 7. Ambient temperature, corresponding resistance, temperature coefficient and maximum expected temperature error for KTY81/110 and KTY81/120

$I_{sen(cont)} = 1\text{ mA}$.

Ambient temperature		Temperature coefficient (%/K)	KTY81/110				KTY81/120			
			Resistance (Ω)			Temperature error (K)	Resistance (Ω)			Temperature error (K)
			Min	Typ	Max		Min	Typ	Max	
-55	-67	0.99	475	490	505	± 3.02	470	490	510	± 4.02
-50	-58	0.98	500	515	530	± 2.92	495	515	535	± 3.94
-40	-40	0.96	552	567	582	± 2.74	547	567	588	± 3.78
-30	-22	0.93	609	624	638	± 2.55	603	624	645	± 3.62
-20	-4	0.91	669	684	698	± 2.35	662	684	705	± 3.45
-10	14	0.88	733	747	761	± 2.14	726	747	769	± 3.27
0	32	0.85	802	815	828	± 1.91	793	815	836	± 3.08
10	50	0.83	874	886	898	± 1.67	865	886	907	± 2.88
20	68	0.80	950	961	972	± 1.41	941	961	982	± 2.66
25	77	0.79	990	1000	1010	± 1.27	980	1000	1020	± 2.54
30	86	0.78	1029	1040	1051	± 1.39	1018	1040	1061	± 2.68
40	104	0.75	1108	1122	1136	± 1.64	1097	1122	1147	± 2.97
50	122	0.73	1192	1209	1225	± 1.91	1180	1209	1237	± 3.28
60	140	0.71	1278	1299	1319	± 2.19	1265	1299	1332	± 3.61
70	158	0.69	1369	1392	1416	± 2.49	1355	1392	1430	± 3.94
80	176	0.67	1462	1490	1518	± 2.8	1447	1490	1532	± 4.3
90	194	0.65	1559	1591	1623	± 3.12	1543	1591	1639	± 4.66
100	212	0.63	1659	1696	1733	± 3.46	1642	1696	1750	± 5.05
110	230	0.61	1762	1805	1847	± 3.83	1744	1805	1865	± 5.48
120	248	0.58	1867	1915	1963	± 4.33	1848	1915	1982	± 6.07
125	257	0.55	1919	1970	2020	± 4.66	1899	1970	2040	± 6.47
130	266	0.52	1970	2023	2077	± 5.07	1950	2023	2097	± 6.98
140	284	0.45	2065	2124	2184	± 6.28	2043	2124	2205	± 8.51
150	302	0.35	2145	2211	2277	± 8.55	2123	2211	2299	± 11.43

Temperatursensor



NXP Semiconductors

KTY81 series

Silicon temperature sensors

Table 7. Ambient temperature, corresponding resistance, temperature coefficient and maximum expected temperature error for KTY81/110 and KTY81/120

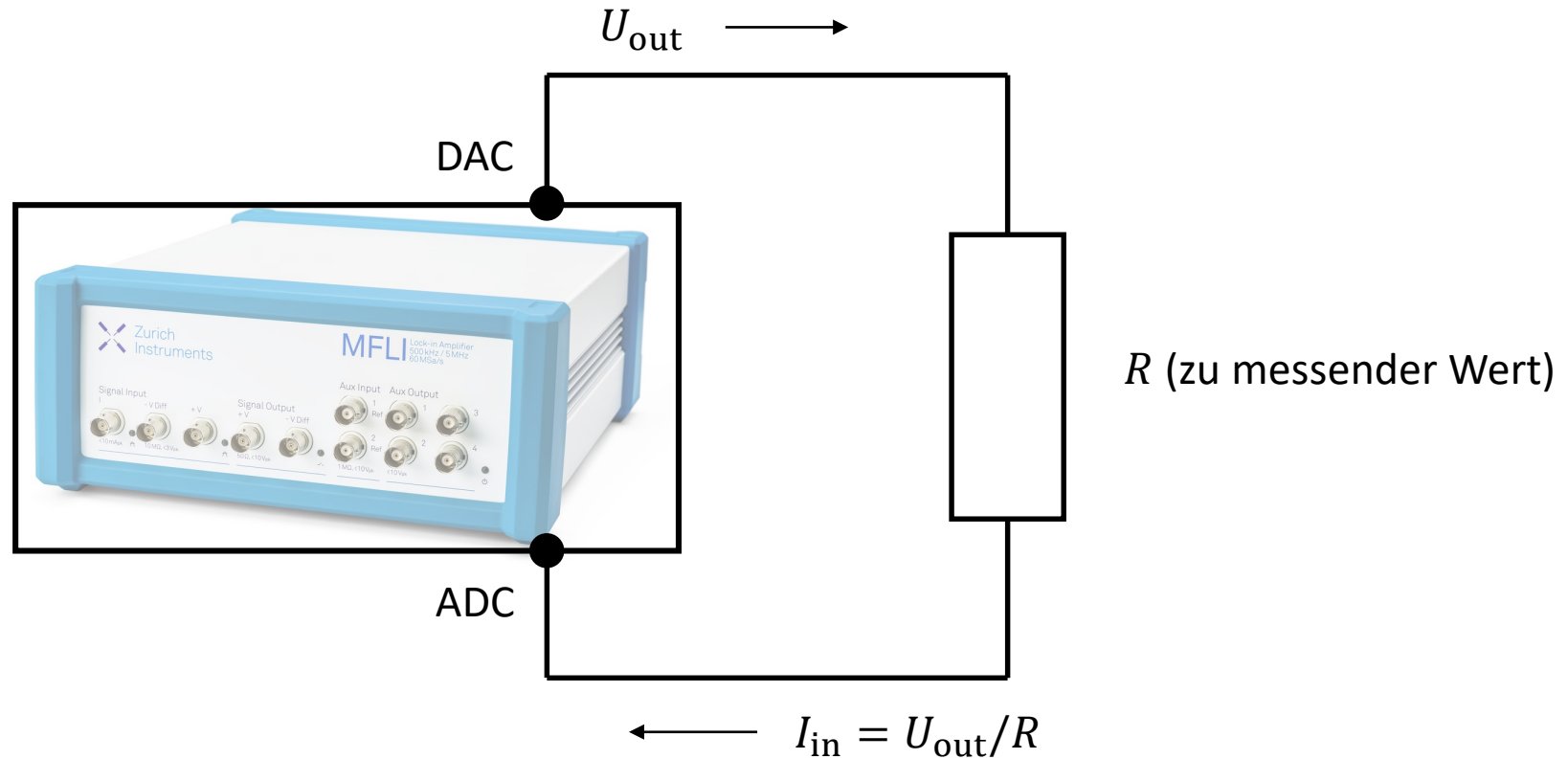
$I_{sen(cont)} = 1 \text{ mA}$.

Ambient temperature (°C) (°F)		Temperature coefficient (%/K)	KTY81/110				KTY81/120			
			Resistance (Ω)			Temperature error (K)	Resistance (Ω)			Temperature error (K)
			Min	Typ	Max		Min	Typ	Max	
-55	-67	0.99	475	490	505	± 3.02	470	490	510	± 4.02
-50	-58	0.98	500	515	530	± 2.92	495	515	535	± 3.94
-40	-40	0.96	552	567	582	± 2.74	547	567	588	± 3.78
-30	-22	0.93	609	624	638	± 2.55	603	624	645	± 3.62
-20	-4	0.91	669	684	698	± 2.35	662	684	705	± 3.45
-10	14	0.88	733	747	761	± 2.14	726	747	769	± 3.27
0	32	0.85	802	815	828	± 1.91	793	815	836	± 3.08
10	50	0.83	874	886	898	± 1.67	865	886	907	± 2.88
20	68	0.80	950	961	972	± 1.41	941	961	982	± 2.66
25	77	0.79	990	1000	1010	± 1.27	980	1000	1020	± 2.54
30	86	0.78	1029	1040	1051	± 1.39	1018	1040	1061	± 2.68
40	104	0.75	1108	1122	1136	± 1.64	1097	1122	1147	± 2.97
50	122	0.73	1192	1209	1225	± 1.91	1180	1209	1237	± 3.28
60	140	0.71	1278	1299	1319	± 2.19	1265	1299	1332	± 3.61
70	158	0.69	1369	1392	1416	± 2.49	1355	1392	1430	± 3.94
80	176	0.67	1462	1490	1518	± 2.8	1447	1490	1532	± 4.3
90	194	0.65	1559	1591	1623	± 3.12	1543	1591	1639	± 4.66
100	212	0.63	1659	1696	1733	± 3.46	1642	1696	1750	± 5.05
110	230	0.61	1762	1805	1847	± 3.83	1744	1805	1865	± 5.48
120	248	0.58	1867	1915	1963	± 4.33	1848	1915	1982	± 6.07
125	257	0.55	1919	1970	2020	± 4.66	1899	1970	2040	± 6.47
130	266	0.52	1970	2023	2077	± 5.07	1950	2023	2097	± 6.98
140	284	0.45	2065	2124	2184	± 6.28	2043	2124	2205	± 8.51
150	302	0.35	2145	2211	2277	± 8.55	2123	2211	2299	± 11.43

Abschätzung des Mittelwerts



Widerstandsmessung als Funktion der Zeit



Abschätzung des Mittelwerts

Q Wie verändert sich nach wiederholtem Messen die Standardabweichung (Δx) und der Fehler in der Abschätzung des Mittelwerts ($\Delta \bar{x}$)?

(1) Sowohl $\Delta \bar{x}$ als auch Δx werden kleiner, wenn ich oft messe.

(2) Δx bleibt unverändert, aber $\Delta \bar{x}$ wird kleiner.

(3) $\Delta \bar{x}$ bleibt unverändert, aber Δx wird kleiner.

(4) Sowohl $\Delta \bar{x}$ als auch der Fehler in der Abschätzung der Standardabweichung ($\Delta(\Delta x)$) werden kleiner.

Abschätzung des Mittelwerts

Q Wie verändert sich nach wiederholtem Messen die Standardabweichung (Δx) und der Fehler in der Abschätzung des Mittelwerts ($\Delta \bar{x}$)?

(1) Sowohl $\Delta \bar{x}$ als auch Δx werden kleiner, wenn ich oft messe.

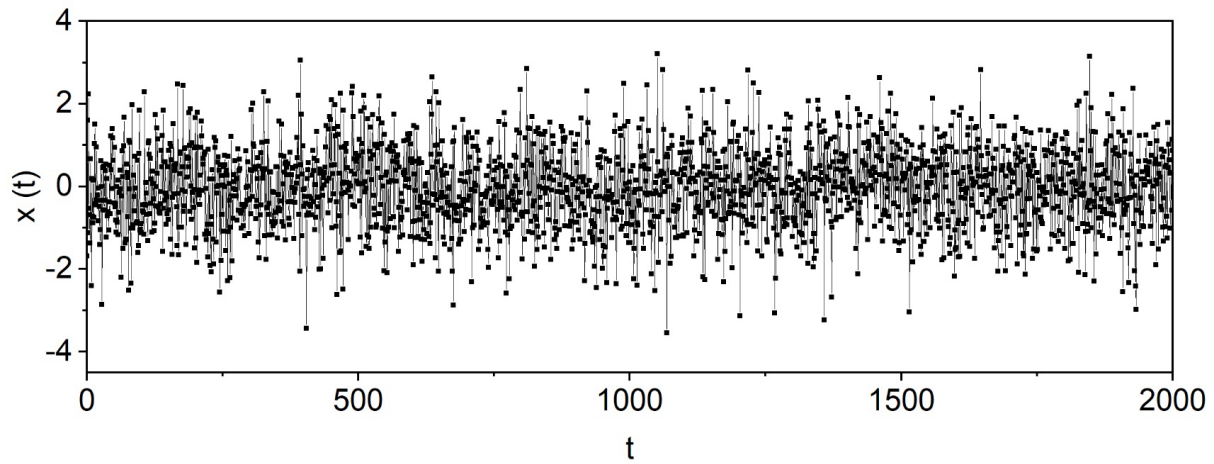
(2) Δx bleibt unverändert, aber $\Delta \bar{x}$ wird kleiner.

(3) $\Delta \bar{x}$ bleibt unverändert, aber Δx wird kleiner.

(4) Sowohl $\Delta \bar{x}$ als auch der Fehler in der Abschätzung der Standardabweichung ($\Delta(\Delta x)$) werden kleiner.

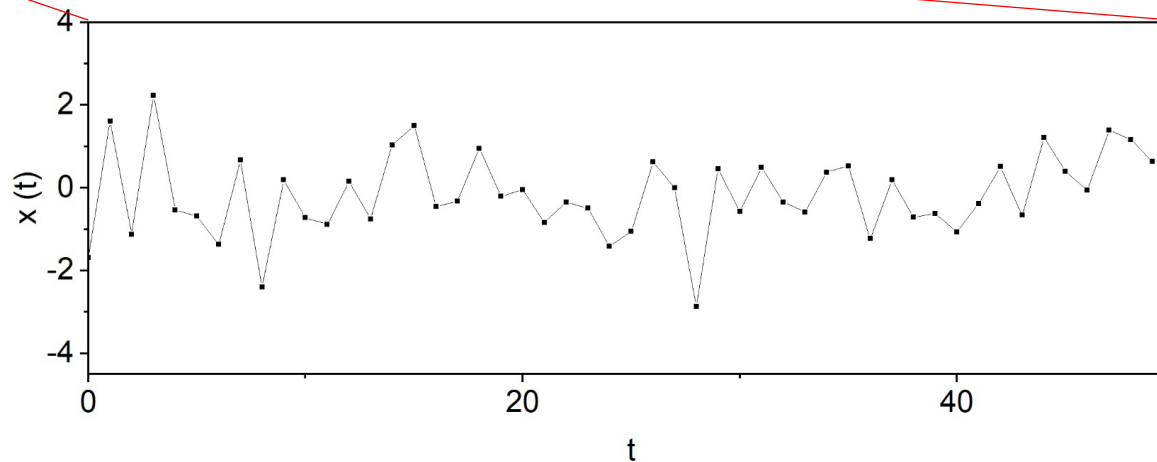
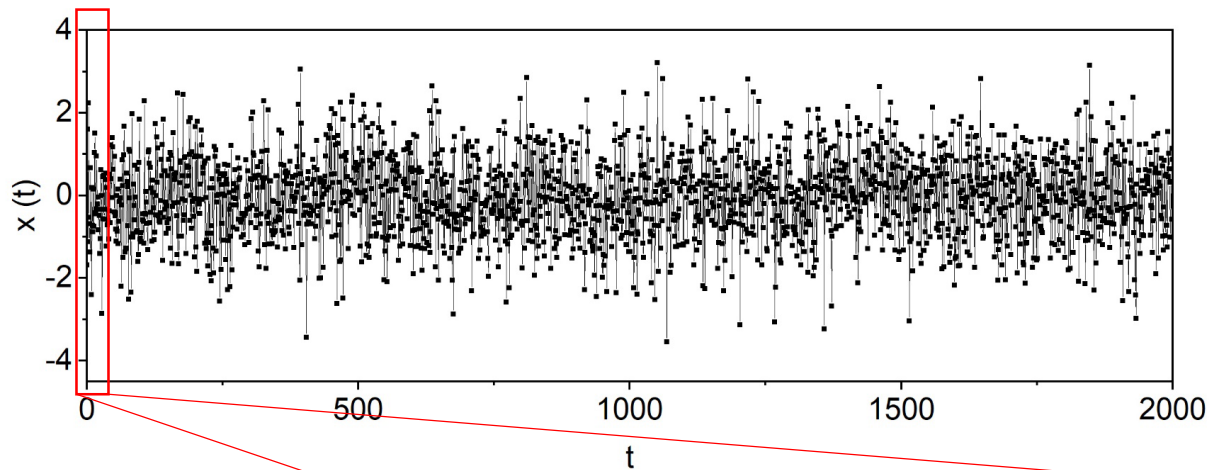
Abschätzung des Mittelwerts

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



Abschätzung des Mittelwerts

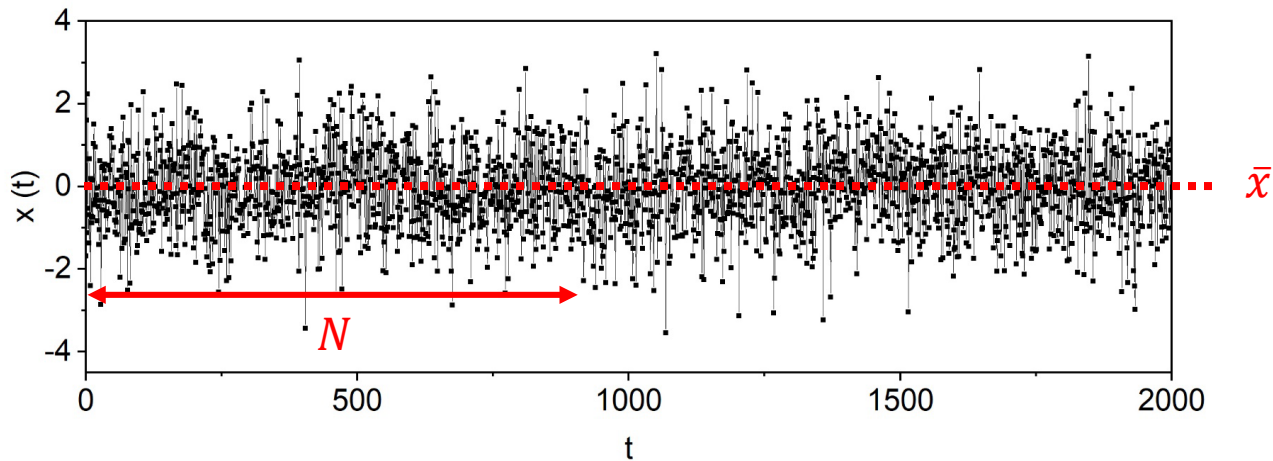
Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



Jeder Messwert ist eine Zufallszahl
und unabhängig von den vorherigen
Messresultaten (**unkorreliert...**)

Abschätzung des Mittelwerts

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



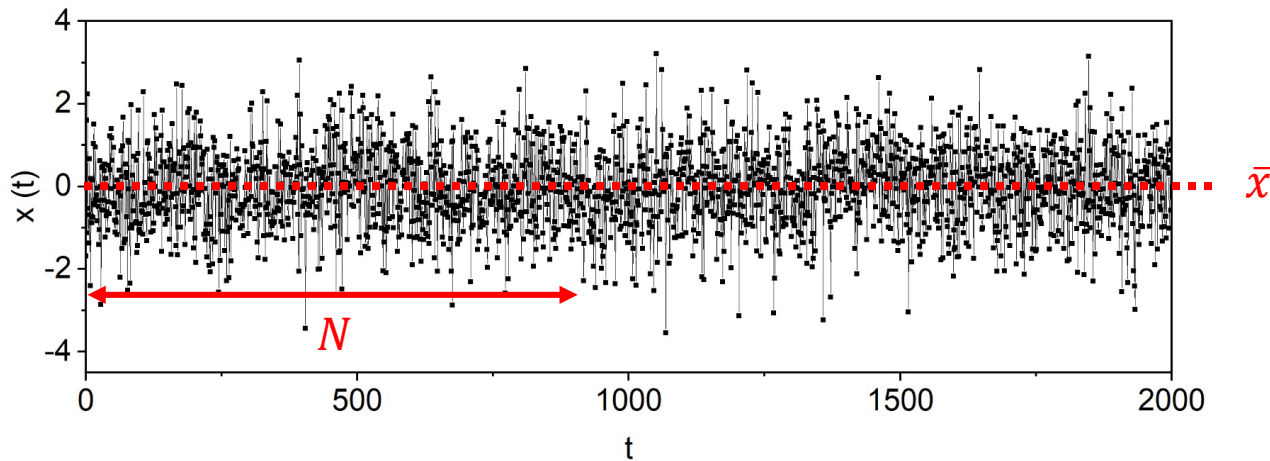
Der Mittelwert $\bar{x}$ ist definiert als

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$$

und strebt für $n \rightarrow \infty$ dem Erwartungswert μ der Verteilung der x zu. Wenn kein systematischer Fehler vorliegt ist dies der Wert den wir messen wollen.

Abschätzung des Mittelwerts

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



Der Mittelwert $\bar{x}$ ist definiert als

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n$$

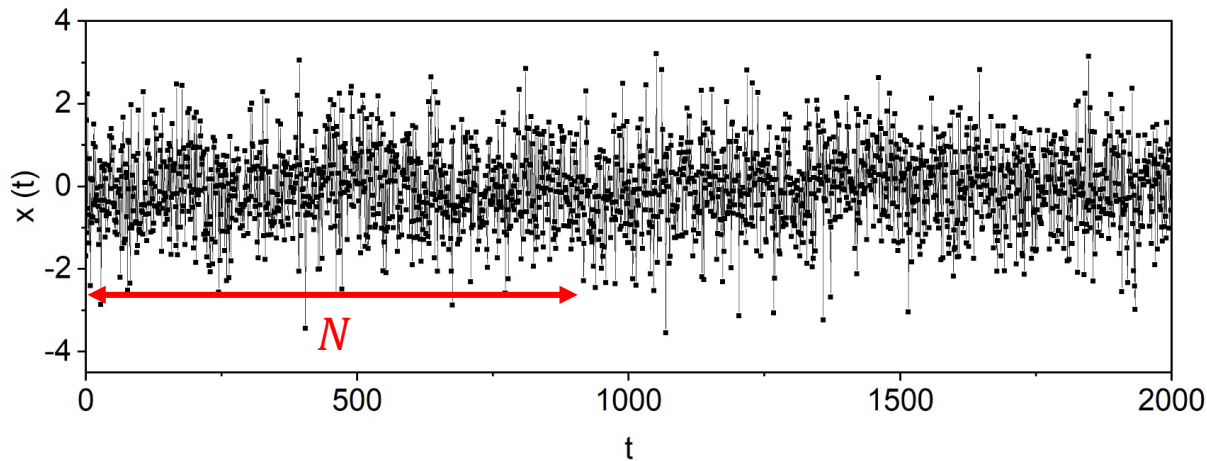
und strebt für $n \rightarrow \infty$ dem Erwartungswert μ der Verteilung der x zu. Wenn kein systematischer Fehler vorliegt ist dies der Wert den wir messen wollen.



Der Wert von $\bar{x}$ ändert sich nicht systematisch mit N

Fehler in der Abschätzung des Mittelwerts

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



Wie gross ist der zufällige Fehler, den wir bei der Abschätzung des Mittelwertes $\bar{x}$ aus einem Set von N Werten machen?
Statt $\text{var}(x)$ berechnen wir in diesem Fall $\text{var}(\bar{x})$:

Varianz, die man erhält, wenn man viele Male $\bar{x}$ misst und die Resultate vergleicht

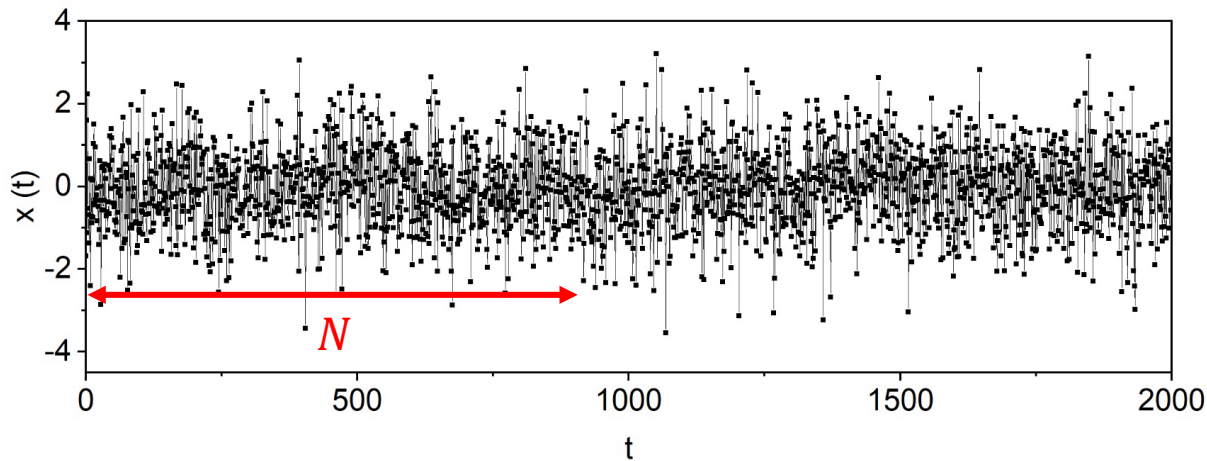
$$(\Delta \bar{x})^2 = \text{var}(\bar{x}) = \text{var}\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n\right)$$

$\bar{x}$ ist unsere neue Zufallsvariable

Fehler in der Abschätzung des Mittelwerts

Wie gross ist der zufällige Fehler, den wir bei der Abschätzung des Mittelwertes $\bar{x}$ aus einem Set von N Werten machen?
Statt $\text{var}(x)$ berechnen wir in diesem Fall $\text{var}(\bar{x})$:

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



$$\text{var}(ax) = \langle a^2 x^2 \rangle - \langle ax \rangle^2$$

$$(\Delta \bar{x})^2 = \text{var}(\bar{x}) = \text{var}\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n\right) = \frac{1}{N^2} \text{var}\left(\sum_{n=1}^N x_n\right)$$

$$= \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N \text{var}(x_n) = \frac{1}{N^2} N \Delta x^2 = \frac{1}{N} \Delta x^2$$

$$\text{var}\left(\sum_i x_i\right) = \sum_i \text{var}(x_i)$$

Für unkorrelierte
Messwerte

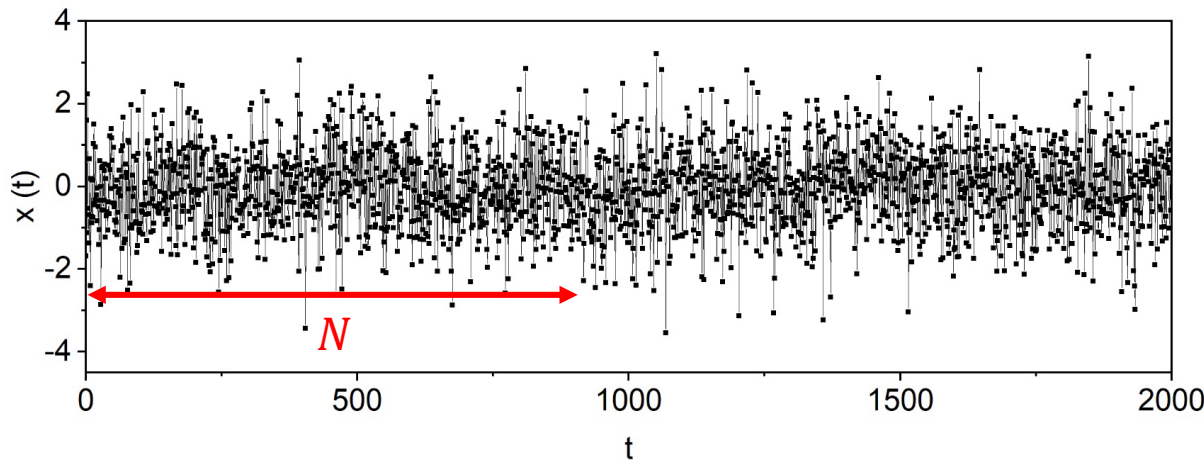
Fehler in der Abschätzung des Mittelwerts



Widerstandsmessung als Funktion von N

Wie gross ist der zufällige Fehler, den wir bei der Abschätzung des Mittelwertes $\bar{x}$ aus einem Set von N Werten machen?
Statt $\text{var}(x)$ berechnen wir in diesem Fall $\text{var}(\bar{x})$:

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



$$\begin{aligned}(\Delta \bar{x})^2 &= \text{var}(\bar{x}) = \text{var}\left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n\right) = \frac{1}{N^2} \text{var}\left(\sum_{n=1}^N x_n\right) \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N \text{var}(x_n) = \frac{1}{N^2} N \Delta x^2 = \boxed{\frac{1}{N} \Delta x^2}\end{aligned}$$

„Fehler des Mittelwertes“
(error of the mean)



Die statistische Unsicherheit einer
Messung kann durch wiederholtes
Messen beliebig verbessert werden



$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{N}} \Delta x$$

Abschätzung des Mittelwerts

Q Kann der Fehler in der Abschätzung des Erwartungswertes $\Delta \bar{x}$ kleiner werden als die der Standardabweichung Δx ?

(1) Ja

(2) Nein

Abschätzung des Mittelwerts

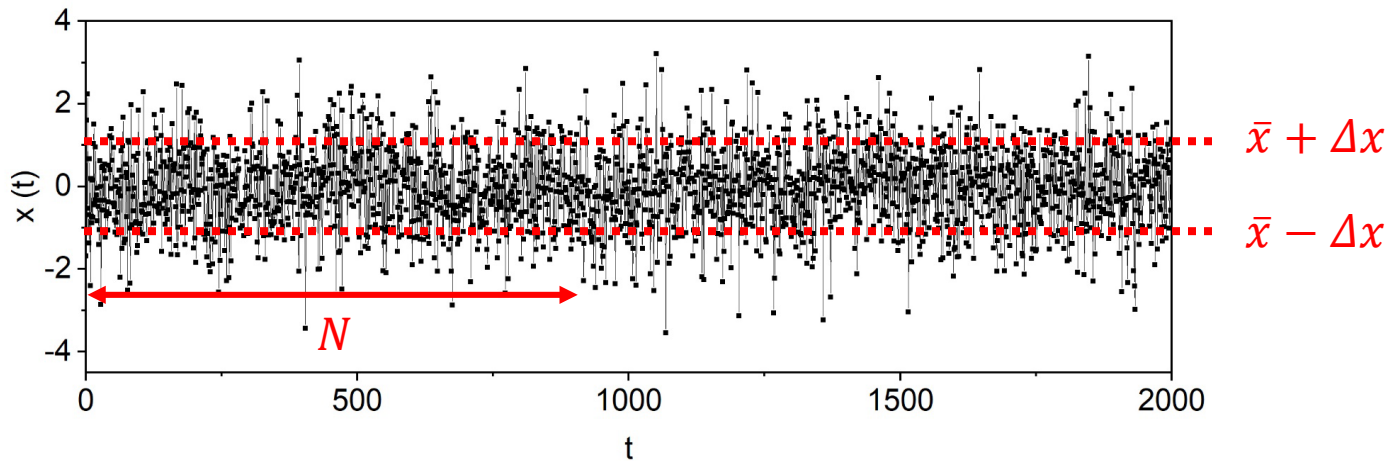
Q Kann der Fehler in der Abschätzung des Erwartungswertes $\Delta \bar{x}$ kleiner werden als die der Standardabweichung Δx ?

(1) Ja

(2) Nein

Abschätzung der Standardabweichung

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



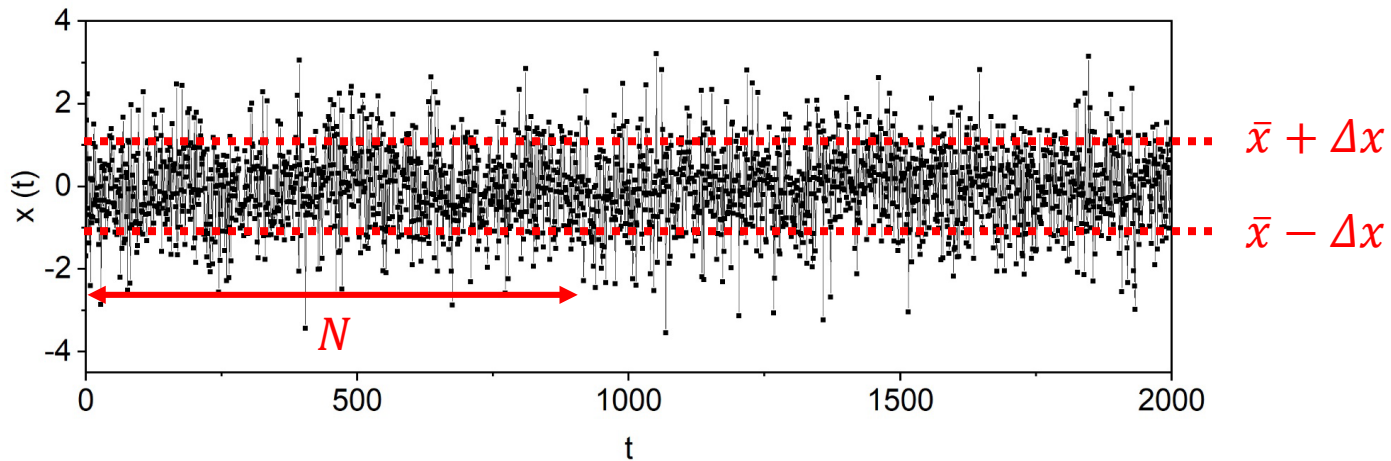
Die Unsicherheit der Messung Δx ist definiert als

$$\Delta x^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2 \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2$$

und strebt für $n \rightarrow \infty$ der wahren „Breite“ σ der Verteilung zu

Abschätzung der Standardabweichung

Wiederholte Messungen einer **normalverteilten** Grösse ergeben:



Die Unsicherheit der Messung Δx ist definiert als

$$\Delta x^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2 \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^2$$

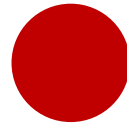
und strebt für $n \rightarrow \infty$ der wahren „Breite“ σ der Verteilung zu



Der Wert von Δx ändert sich nicht systematisch mit N . Die wahre Breite der Verteilung ist nicht abhängig davon, wie oft ich sie messe.

Fehler der Abschätzung der Standardabweichung

(Wird in dieser Vorlesung nicht behandelt. Siehe Beispiel in Python als Hinweis.)



Fehler des Mittelwerts

Die Eigenschaften der Verteilung, wie μ und σ , die wir mit $\bar{x}$ und Δx abschätzen, ändern sich nicht systematisch durch wiederholtes Messen.

Hingegen werden die **Fehler in der Abschätzung** dieser Eigenschaften kleiner.

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

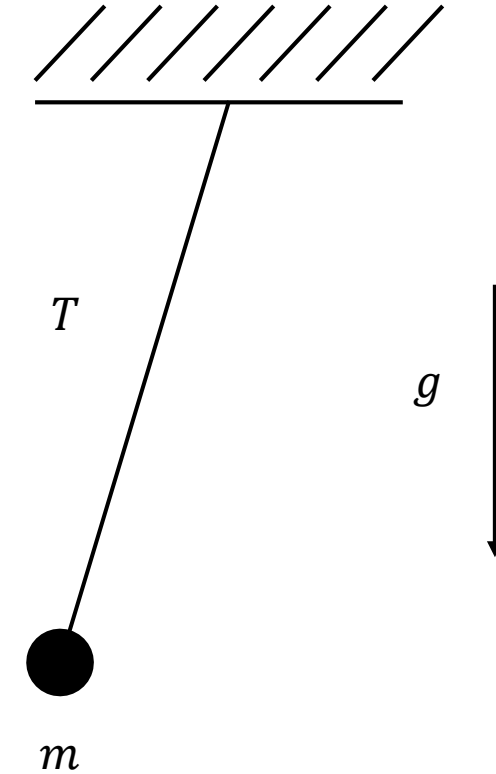
Mit der Gauss-Methode können wir abschätzen,
wie genau ein berechnetes Resultat ist.

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Modell: $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$

z.B. Amplitude eines Pendels $A = f(m, g, T, \dots)$

Welchen Einfluss haben Fehler in den einzelnen gemessenen Variablen $m, g, T, \dots$ auf das berechnete Resultat A ? Die exakte Formel kann sehr komplex sein.



Fehlerfortpflanzung nach Gauss

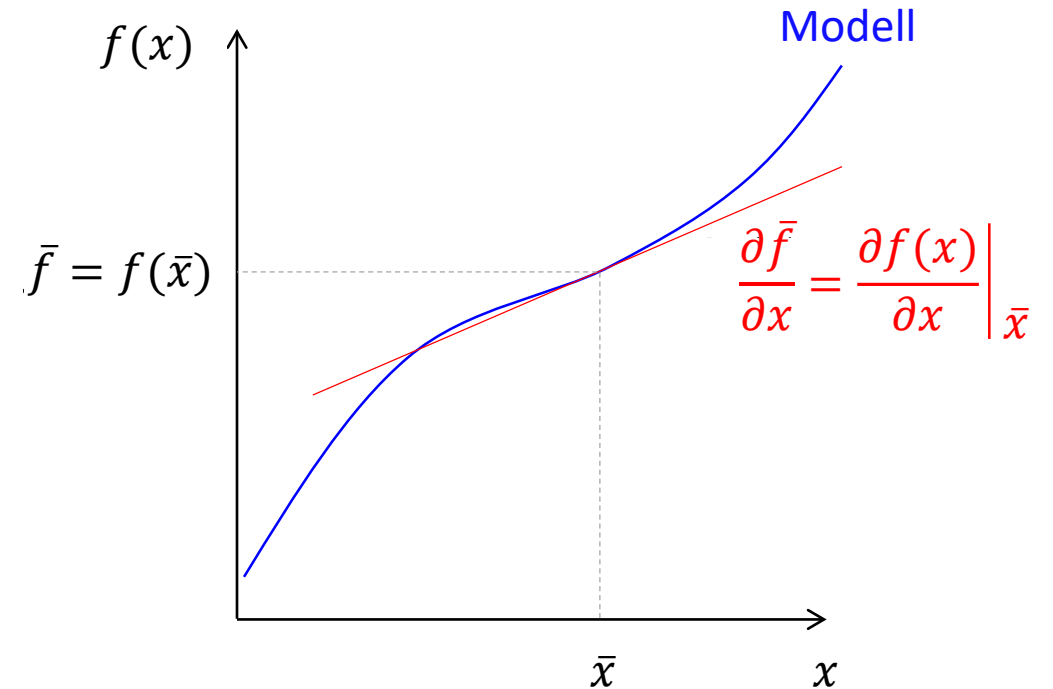
Modell: $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$

z.B. Amplitude eines Pendels $A = f(m, g, T, \dots)$

Welchen Einfluss haben Fehler in den einzelnen gemessenen Variablen $m, g, T, \dots$ auf das berechnete Resultat? Die exakte Formel kann sehr komplex sein.

➡ Taylorentwicklung erster Ordnung von x um $\bar{x}$
(d.h. i.A. $x = \bar{x} + \delta x$):

$$f(x) = f(\bar{x} + \delta x) \approx f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}} \delta x = \bar{f} + \delta f(x)$$



Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Modell: $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$

z.B. Amplitude eines Pendels $A = f(m, g, T, \dots)$

Welchen Einfluss haben Fehler in den einzelnen gemessenen Variablen $m, g, T, \dots$ auf das berechnete Resultat? Die exakte Formel kann sehr komplex sein.

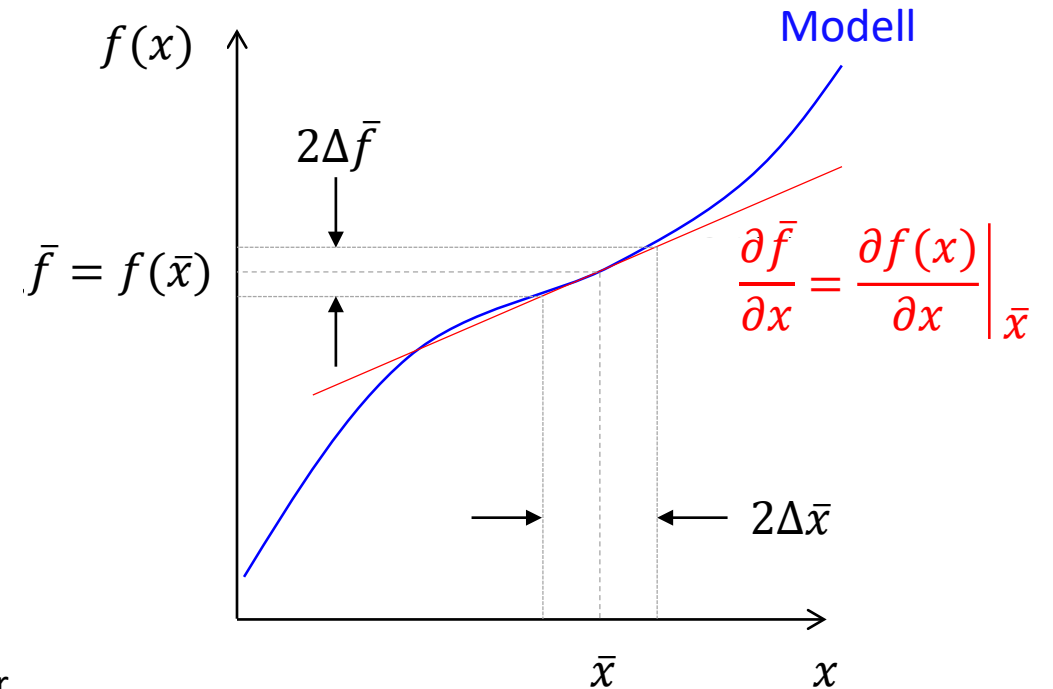
➡ Taylorentwicklung erster Ordnung von x um $\bar{x}$
(d.h. i.A. $x = \bar{x} + \delta x$):

$$f(x) = f(\bar{x} + \delta x) \approx f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}} \delta x = \bar{f} + \delta f(x)$$

➡ Hier für den Fall $\delta x = \Delta x$:

$$f(x) = f(\bar{x} + \Delta x) \approx f(\bar{x}) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\bar{x}} \Delta x = \bar{f} + \Delta f(x)$$

$\Delta f(x)$ ist der Fehler der Messgrösse, der aus der Abweichung Δx entsteht. Wir setzen die Δx als Fehler von x ein, um $\Delta f = \Delta f(x)$ zu erhalten.



Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Für zwei fehlerbehafteten Variablen x und y mit N Messungen:

$$\Delta f^2(x, y) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (f_n - \bar{f})^2$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Für zwei fehlerbehafteten Variablen x und y mit N Messungen:

Taylorentwicklung für beide Variablen

$$\Delta f^2(x, y) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (f_n - \bar{f})^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} (x_n - \bar{x}) + \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (y_n - \bar{y}) \right)^2$$


Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Für zwei fehlerbehafteten Variablen x und y mit N Messungen:

Taylorentwicklung für beide Variablen

$$\Delta f^2(x, y) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (f_n - \bar{f})^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} (x_n - \bar{x}) + \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (y_n - \bar{y}) \right)^2$$
$$= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right)^2 (x_n - \bar{x})^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right)^2 (y_n - \bar{y})^2 + 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y}) \right]$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Für zwei fehlerbehafteten Variablen x und y mit N Messungen:

Taylorentwicklung für beide Variablen


$$\begin{aligned}\Delta f^2(x, y) &= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (f_n - \bar{f})^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} (x_n - \bar{x}) + \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (y_n - \bar{y}) \right)^2 \\ &= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right)^2 (x_n - \bar{x})^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right)^2 (y_n - \bar{y})^2 + 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y}) \right] \\ &= \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right)^2 \Delta x^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right)^2 \Delta y^2 + 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})\end{aligned}$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Für zwei fehlerbehafteten Variablen x und y mit N Messungen:

Taylorentwicklung für beide Variablen

$$\begin{aligned}\Delta f^2(x, y) &= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (f_n - \bar{f})^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} (x_n - \bar{x}) + \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (y_n - \bar{y}) \right)^2 \\ &= \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left[\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right)^2 (x_n - \bar{x})^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right)^2 (y_n - \bar{y})^2 + 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y}) \right] \\ &= \boxed{\left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \right)^2 \Delta x^2 + \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right)^2 \Delta y^2} + 2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial x} \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \boxed{\frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})(y_n - \bar{y})}\end{aligned}$$

Resultat für unkorrelierte Variablen

Kovarianz σ_{xy}^2

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Das kann auch geschrieben werden als:

$$\sigma_f^2 = (\partial_x, \partial_y) f \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{xy}^2 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} f$$

Kovarianzmatrix

Dieser Formalismus kann auf beliebig viele Variablen $x, y, z, \dots$ erweitert werden, mit einer entsprechend grösseren Kovarianzmatrix

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Das kann auch geschrieben werden als:

$$\sigma_f^2 = (\partial_x, \partial_y) f \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{xy}^2 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} f$$

Kovarianzmatrix

Dieser Formalismus kann auf beliebig viele Variablen $x, y, z, \dots$ erweitert werden, mit einer entsprechend grösseren Kovarianzmatrix

«unkorrelierte Variablen»

Für $\sigma_{xy}^2 = 0$ erhalten wir mit diesem Verfahren der Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots$$

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots}$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Das kann auch geschrieben werden als:

$$\sigma_f^2 = (\partial_x, \partial_y) f \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{xy}^2 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} f$$

Kovarianzmatrix

Dieser Formalismus kann auf beliebig viele Variablen $x, y, z, \dots$ erweitert werden, mit einer entsprechend grösseren Kovarianzmatrix

«unkorrelierte Variablen»

Für $\sigma_{xy}^2 = 0$ erhalten wir mit diesem Verfahren der Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots$$

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots}$$

Die **Gauss-Methode** der Fehlerrechnung setzt voraus:

- Die σ_n sind klein genug sind für eine lineare Taylor-Approximation (ev. höhere Ordnungen berechnen)

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Das kann auch geschrieben werden als:

$$\sigma_f^2 = (\partial_x, \partial_y) f \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{xy}^2 & \sigma_y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} f$$

Kovarianzmatrix

Dieser Formalismus kann auf beliebig viele Variablen $x, y, z, \dots$ erweitert werden, mit einer entsprechend grösseren Kovarianzmatrix

«unkorrelierte Variablen»

Für $\sigma_{xy}^2 = 0$ erhalten wir mit diesem Verfahren der Fehlerfortpflanzung:

$$\sigma_f^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots$$

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \sigma_y^2 + \dots}$$

Die **Gauss-Methode** der Fehlerrechnung setzt voraus:

- Die σ_n sind klein genug sind für eine lineare Taylor-Approximation (ev. höhere Ordnungen berechnen)
- Die x_n sind statistisch unabhängig sind, so dass

$$\text{var}(x_1 + x_2) = \text{var}(x_1) + \text{var}(x_2)$$

Falls die x_n nicht statistisch unabhängig sind, nennen wir sie «korreliert», siehe Kovarianz

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Beispiel: Federkonstante $k(T, m)$

$$k = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$$

$T = 2\pi/\omega$: Schwingungsperiode

gemessen: $T = \boxed{2.5 \text{ s}} \pm \boxed{0.08 \text{ s}}$

$\bar{T}$ ΔT

m : Pendelmasse

gemessen: $m = \boxed{0.3 \text{ kg}} \pm \boxed{0.02 \text{ kg}}$

$\bar{m}$ Δm

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Beispiel: Federkonstante $k(T, m)$

$T = 2\pi/\omega$: Schwingungsperiode

gemessen: $T = \boxed{2.5 \text{ s}} \pm \boxed{0.08 \text{ s}}$
 $\bar{T}$ ΔT

m : Pendelmasse

gemessen: $m = \boxed{0.3 \text{ kg}} \pm \boxed{0.02 \text{ kg}}$
 $\bar{m}$ Δm

$$k = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \longrightarrow \bar{k} = \bar{m} \left(\frac{2\pi}{\bar{T}} \right)^2 = 1.89 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Beispiel: Federkonstante $k(T, m)$

$T = 2\pi/\omega$: Schwingungsperiode

gemessen: $T = \boxed{2.5 \text{ s}} \pm \boxed{0.08 \text{ s}}$
 $\bar{T}$ ΔT

m : Pendelmasse

gemessen: $m = \boxed{0.3 \text{ kg}} \pm \boxed{0.02 \text{ kg}}$
 $\bar{m}$ Δm

Die Anzahl der Stellen einer Zahl gibt deren Präzision an. Als Leser gehen wir davon aus, dass alle angegebenen Stellen sicher bekannt sind.

Die Unsicherheit eines Werts wiederum gibt an wie genau wir einen Wert kennen bzw abgeschätzt haben.

$$k = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \longrightarrow \bar{k} = \bar{m} \left(\frac{2\pi}{\bar{T}} \right)^2 = 1.89 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$\longrightarrow \frac{\partial k}{\partial m} = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad \frac{\partial k}{\partial T} = -m \frac{8\pi^2}{T^3}$$

$$\longrightarrow \Delta k = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{\bar{T}} \right)^4 \Delta m^2 + \left(\bar{m} \frac{8\pi^2}{\bar{T}^3} \right)^2 \Delta T^2}$$

$$\Delta k = 0.175 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

Fehlerfortpflanzung nach Gauss

Beispiel: Federkonstante $k(T, m)$

$T = 2\pi/\omega$: Schwingungsperiode

gemessen: $T = \boxed{2.5 \text{ s}} \pm \boxed{0.08 \text{ s}}$
 $\bar{T}$ ΔT

m : Pendelmasse

gemessen: $m = \boxed{0.3 \text{ kg}} \pm \boxed{0.02 \text{ kg}}$
 $\bar{m}$ Δm

Die Anzahl der Stellen einer Zahl gibt deren Präzision an. Als Leser gehen wir davon aus, dass alle angegebenen Stellen sicher bekannt sind.

Die Unsicherheit eines Werts wiederum gibt an wie genau wir einen Wert kennen bzw abgeschätzt haben.

➡ Es macht keinen Sinn mehr Stellen anzugeben als nach der Unsicherheit verlässlich sind:

$$k = (1.9 \pm 0.2) \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$k = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \longrightarrow \bar{k} = \bar{m} \left(\frac{2\pi}{\bar{T}} \right)^2 = 1.89 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

$$\longrightarrow \frac{\partial k}{\partial m} = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad \frac{\partial k}{\partial T} = -m \frac{8\pi^2}{T^3}$$

$$\longrightarrow \Delta k = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{\bar{T}} \right)^4 \Delta m^2 + \left(\bar{m} \frac{8\pi^2}{\bar{T}^3} \right)^2 \Delta T^2}$$

$$\Delta k = 0.175 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$$

Runden von fehlerbehafteten Zahlen

Keine gemessene Zahl ist absolut genau. Die Anzahl Stellen vor und hinter dem Komma, die man mit Sicherheit angeben kann, ist die **Anzahl signifikanter Stellen**. Als Daumenregel gilt: Ein Resultat sollte nicht mehr signifikante Stellen haben als der ungenaueste Wert, der zu ihrer Berechnung verwendet wurde.

Wir runden Zahlen auf die **letzte Ziffer, die vom Fehler betroffen ist**, und wir runden den **Fehler auf eine signifikante Stelle**:

$$m = 3.25118 \text{ kg}; \Delta m = 0.023 \text{ kg} \quad \longrightarrow \quad m = 3.25 \text{ kg} \pm 0.02 \text{ kg}$$

Wir haben folgende Optionen, um Standardfehler (Fehler des Mittelwerts) anzugeben:

- Absoluter Fehler $x \pm \Delta x$ z.B. „Die Masse beträgt $3.25 \text{ kg} \pm 0.02 \text{ kg}$.“
- Relativer Fehler $x \pm \frac{\Delta x}{x}$ z.B. „Die Masse beträgt $3.25 \text{ kg} \pm 1\%$.“
- Implizite Angabe x z.B. „Die Masse beträgt 3.25 kg .“

Im letzten Fall wird angenommen, dass die Zahl nicht genauer bekannt ist als die Hälfte der letzte angegebenen Ziffer, hier also ± 0.005

Es ist wichtig, Zahlen mit der richtigen Anzahl Stellen anzugeben. **Zu viele angegebenen Stellen suggerieren eine falsche Genauigkeit.**

Welchen Fehler geben wir an?

Wir haben sowohl die Messwerte x mit ihren Unsicherheiten Δx als auch den Mittelwert $\bar{x}$ mit der Unsicherheit $\Delta \bar{x}$

Welche Werte und welche Unsicherheiten geben wir an?

Welchen Fehler geben wir an?

Wir haben sowohl die Messwerte x mit ihren Unsicherheiten Δx als auch den Mittelwert $\bar{x}$ mit der Unsicherheit $\Delta \bar{x}$

Welche Werte und welche Unsicherheiten geben wir an?

1. Wir haben $\bar{x}$ sowie $\Delta \bar{x}$ aus einer Statistik über mehrere Messungen x_n erhalten. Dann schreiben wir:

$$x = \bar{x} \pm \Delta \bar{x}$$

2. Wir haben eine Messung von x und erhalten Δx aus der etablierten, unabhängig gemessenen Unsicherheit der Messung von x . Dann schreiben wir:

$$x = x \pm \Delta x$$